КЕЙС ЗАКАЗЧИКА #02 · UMIRHack 2026

Восстановление недокументированного бинарного протокола поверх TCP

Лаборатория протоколов · Команда HTTP 418

Python 3.12 PySide6 dpkt pytest Docker

Нас двое



Сабадаш Павел

Архитектура · Захват · Интерфейс

@Pasha1778

Telegram
@Pasha1778



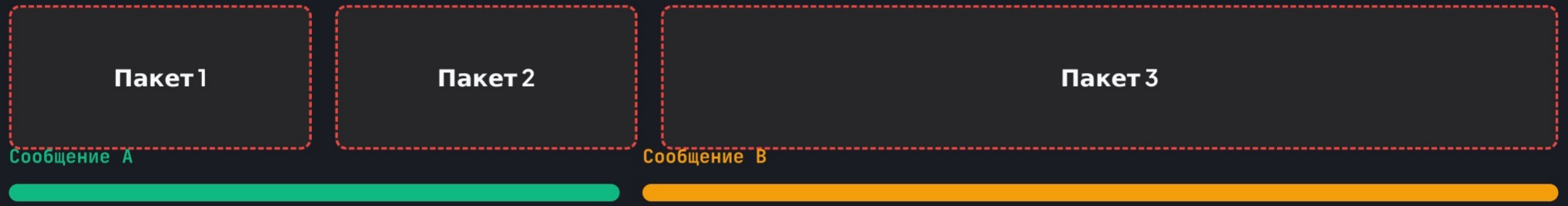
Предков Никита

Правила · Тесты · Ревью

@petruan

Telegram
@petruan

TCP разрезает сообщения посередине



Границы пакета и границы сообщения — разные вещи

Дано и требуется

ДАНО

- Захваты pcap / pcapng и журнал действий устройства
- Спецификации протокола нет

ТРЕБУЕТСЯ

- Проверяемая интерпретация структуры сообщений
- Видно, где чтение верно, а где перестаёт работать

Без спецификации нельзя «посмотреть в байты» — нужно строить и проверять гипотезы.

Путь исследователя

1 **Открыть PCAP**
Загрузить захват или журнал устройства

2 **Выбрать сессию**
Сессия и направление потока

3 **Увидеть байты**
Байты рядом с действиями устройства

4 **Создать гипотезу**
Предположить структуру поля

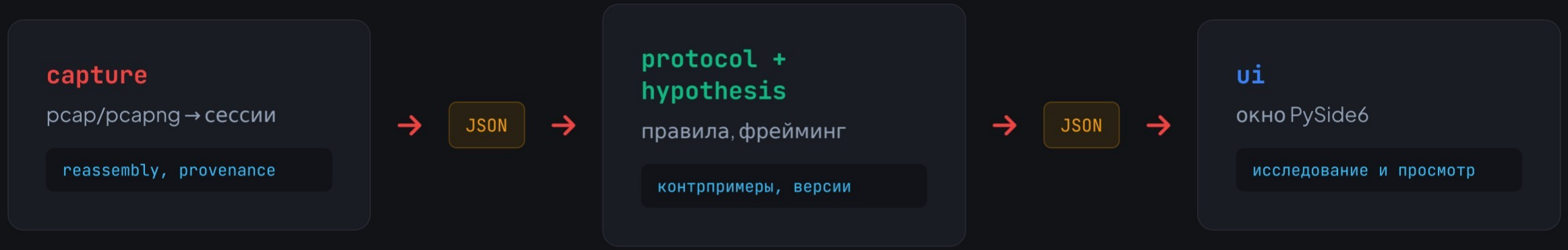
5 **Превратить в правило**
Гипотеза становится формальным правилом

6 **Проверить на корпусе**
Прогнать правило по всем захватам

7 **Найти контрпример**
Уточнить правило по несоответствию

8 **Экспортировать отчёт**
Сохранить проверяемый результат

Три модуля связаны форматами, а не вызовами



Модули связаны форматами, а не вызовами. Контракты — JSON Schema; порядок вызовов не важен.

Гипотеза ≠ Правило

ГИПОТЕЗА

«Кажется, value = байты 5–6»

Словами, с основанием

Статус: черновик / проверяется

ПРАВИЛО

`offset: 2, size: 2, type: uint16`

Формально, применимо

Статус: актуально / устарело

Гипотеза без правила — заметка. Правило без гипотезы — парсер. Ценность — когда связаны.

От интерпретации можно вернуться к исходным данным

15

```
// Raw Payload Trace

00000010 00 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00
00000020 00 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00
00000030 01 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01
00000040 10 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10
00000050 01 00 00 01 11 01 00 00 01 12 01 00 00 01 10 01
```

value = 21

← сообщение #12

← байты 5..6

← пакет #103

← сессия 192.168.1.10:54321 → 10.0.0.5:502

← capture.pcapng

клик по значению ведёт к байту

Правило проверяется на всём корпусе сразу

matched mismatched incomplete gap / ambiguity

session s2 · A_to_B · Counterexamples (60)

offset 0	02000003130055	value 2 not in expected [1]
offset 7	020000031400ff	value 2 not in expected [1]
offset 14	0200000315009f	value 2 not in expected [1]
offset 21	0200000313005c	value 2 not in expected [1]
offset 28	02000003140003	value 2 not in expected [1]

Контрпример важнее метрики

80

Контрпримеров на один байт

80 несоответствий v1 — на offset 0 в сессиях s2 и s3.

4 НЕЗАВИСИМЫЕ СЕССИИ + ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ

Значение 2 повторяется в независимых сессиях корпуса и напрямую связано с действием «изменить настройку» в журнале устройств.

```
02 00 00 03 13 00 55 — команда 2 вне ожидаемого набора [1]
```

Из захвата — в проверяемую гипотезу

Приложение помогает исследовать неизвестный протокол, не выдавая предположения за спецификацию.

01 ДАННЫЕ

PCAP / PCAPNG и журналы устройства
↓
TCP-потоки и сообщения

02 ИССЛЕДОВАНИЕ

Просмотр байтов и смещений
Сравнение повторяющихся сообщений
Поиск возможных полей

03 ПРОВЕРКА

Правило описывает гипотезу
Прогон по корпусу
Контрпримеры и отчёт

Общий принцип

Интерфейс связывает байты, выбранное поле, правило и результат проверки — чтобы проследить, откуда взялся вывод.

Это не автоматическое угадывание истины: исследователь формулирует гипотезу, а приложение помогает проверить её на данных.

Путь от байтов к правилу

Каждый шаг отвечает на вопрос, возникший на предыдущем.

1 Открыть захват

Загрузить PCAP/PCAPNG и выбрать TCP-сессию.

2 Изучить сообщения

Сопоставить повторяющиеся байты, длины и различия.

3 Сформулировать гипотезу

Например: байты по смещению N могут быть длиной или кодом команды.

4 Описать правило

Задать смещение, размер, тип чтения и допустимые значения.

5 Проверить корпус

Запустить правило и изучить несовпадения.

6 Уточнить и сравнить

Исправить гипотезу, сравнить версии и сохранить отчёт.

Главная мысль: мы проверяем объяснение структуры на нескольких сессиях и видим, где оно ломается.

Не только просмотр HEX

Инструменты помогают учиться читать трафик, проверять идеи и объяснять результат.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

Пошаговые задания ведут от выбора сессии к проверке правила.

АНАЛИЗ И ГИПОТЕЗЫ

Сравнение сообщений, смещений и вариантов чтения полей помогают находить закономерности.

КОНТРПРИМЕРЫ

Показываются сообщения, где правило не сработало, и причина несовпадения.

СРАВНЕНИЕ

Сопоставление сообщений по смещениям: совпавшие и различающиеся байты.

ВЕРСИИ ПРАВИЛ

Сравнение версий: какие контрпримеры устранены и не появились ли новые.

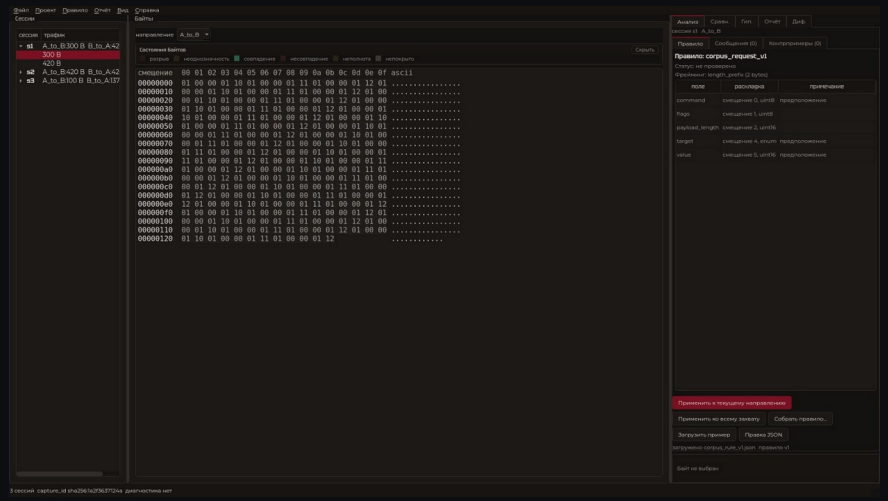
ОТЧЁТЫ И ЭКСПОРТ

Фиксация результатов проверки и сохранение артефактов.

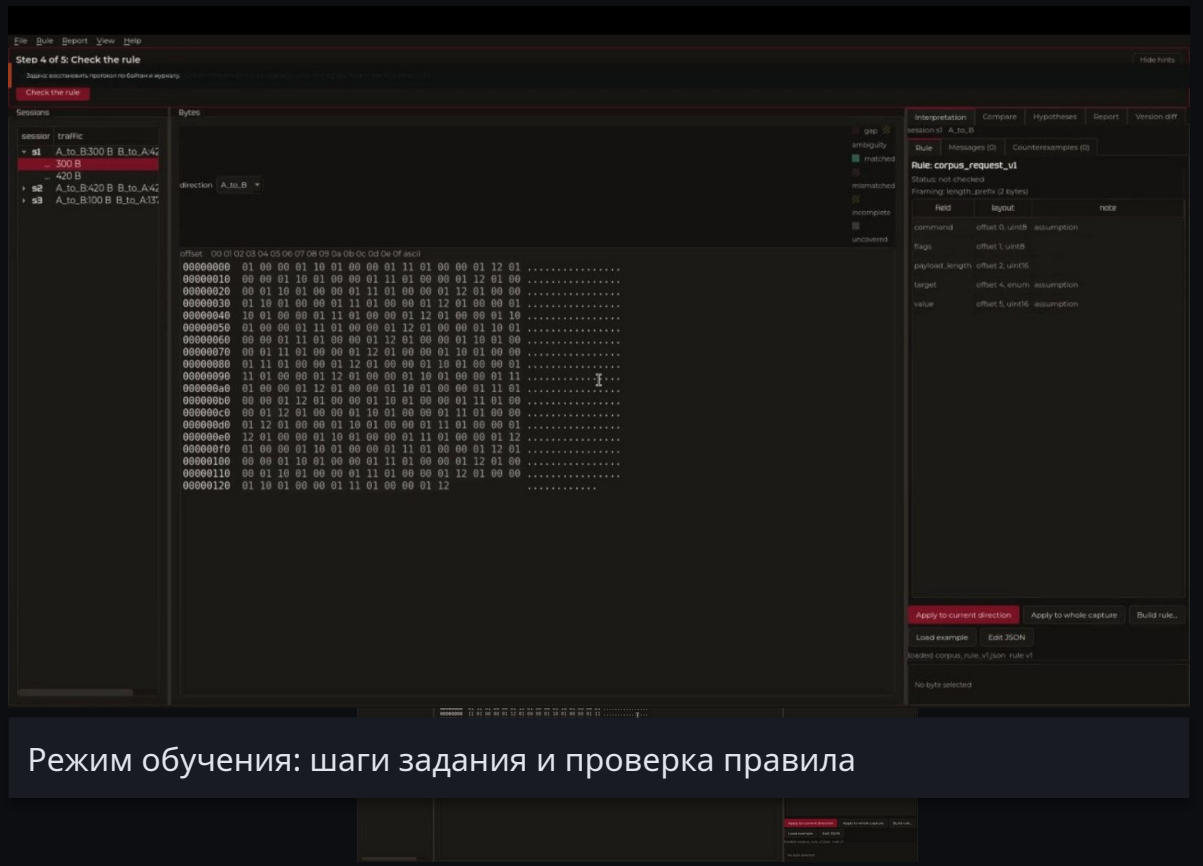
Режим обучения — отдельный сценарий показа; исследовательский режим остаётся основным рабочим пространством.

Сквозной сценарий анализа протокола

Вместо скринкаста — реальные экраны приложения.





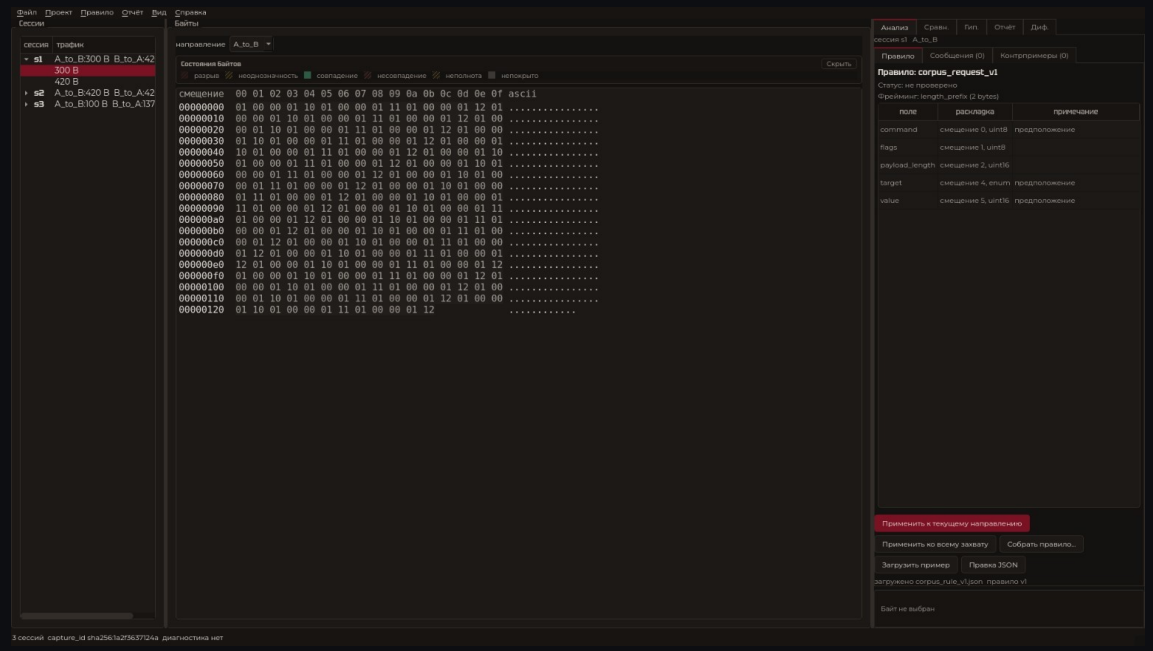


Режим обучения: шаги задания и проверка правила

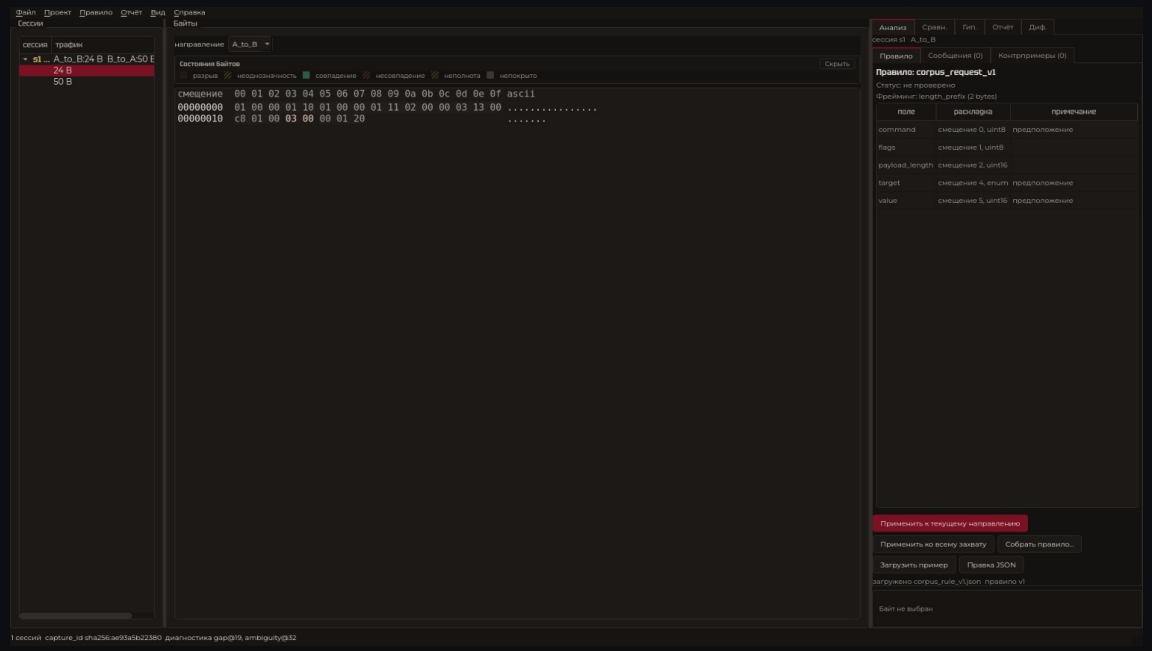
1. Сессия → 2. Байты → 3. Правило → 4. Проверка → 5. Контрпример

От общего окна к выбору TCP-сессии

Сначала выбираем поток и направление обмена, затем переходим к его содержимому.



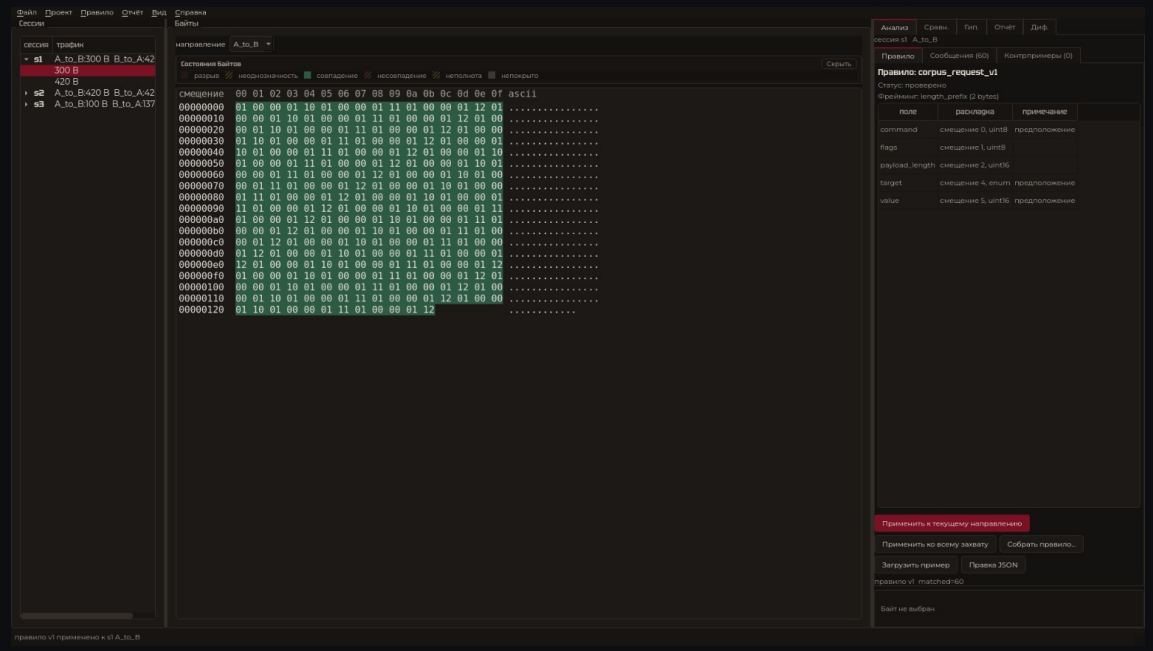
Рабочее пространство



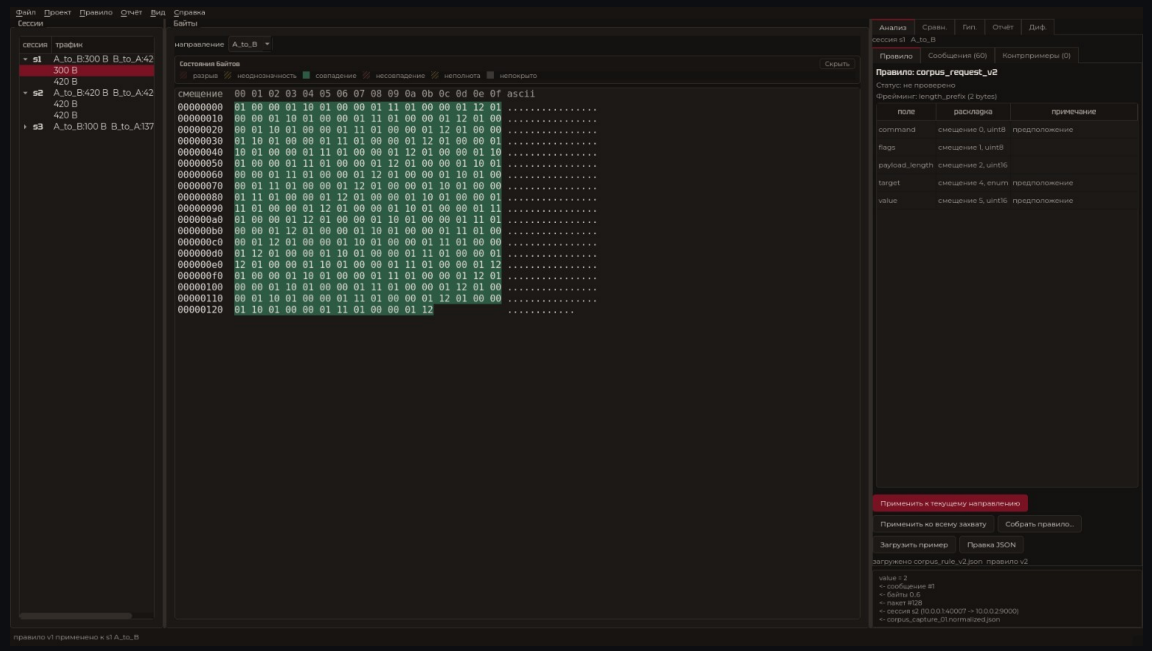
Выбор потока

HEX-анализ и формализация гипотезы

Смотрим байты и задаём проверяемое правило: смещение, размер, тип и ожидаемое значение.



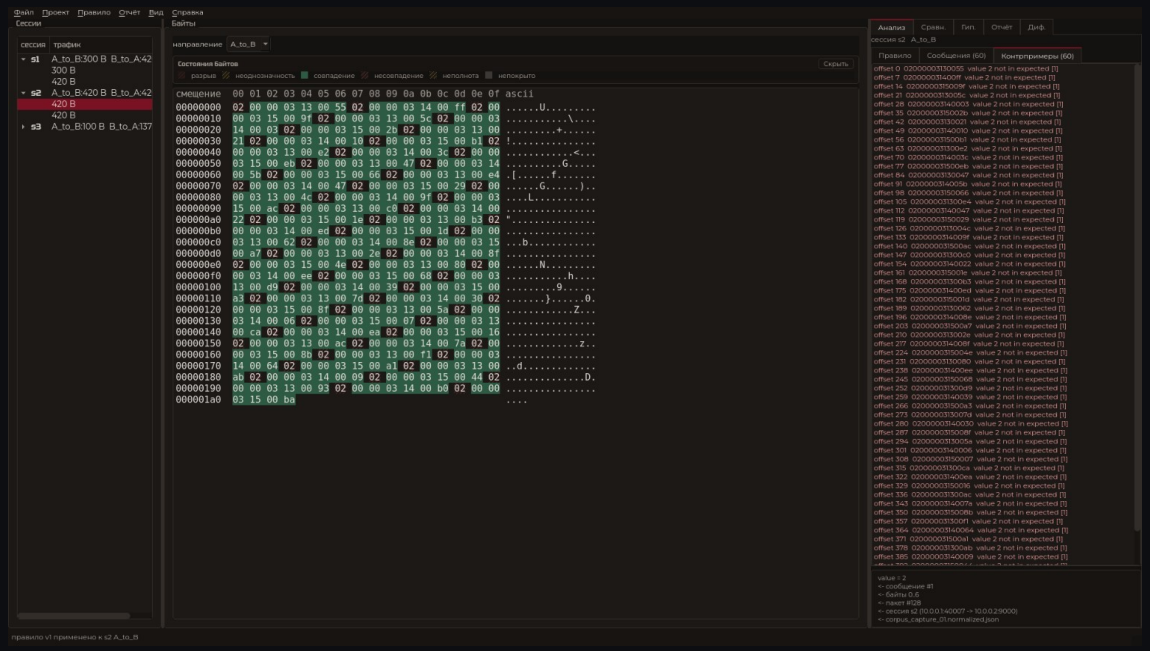
Сообщение на уровне байтов



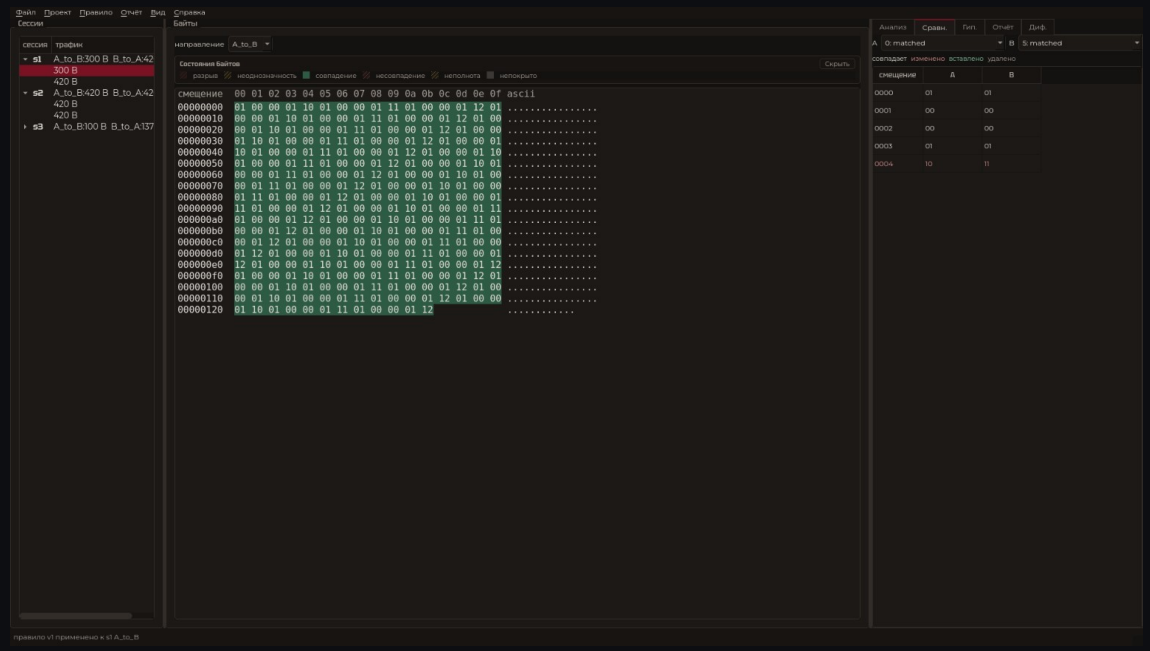
Формализация гипотезы

Проверка правила и сравнение сообщений

Прогон показывает, где правило работает; сравнение помогает заметить различия между сообщениями.



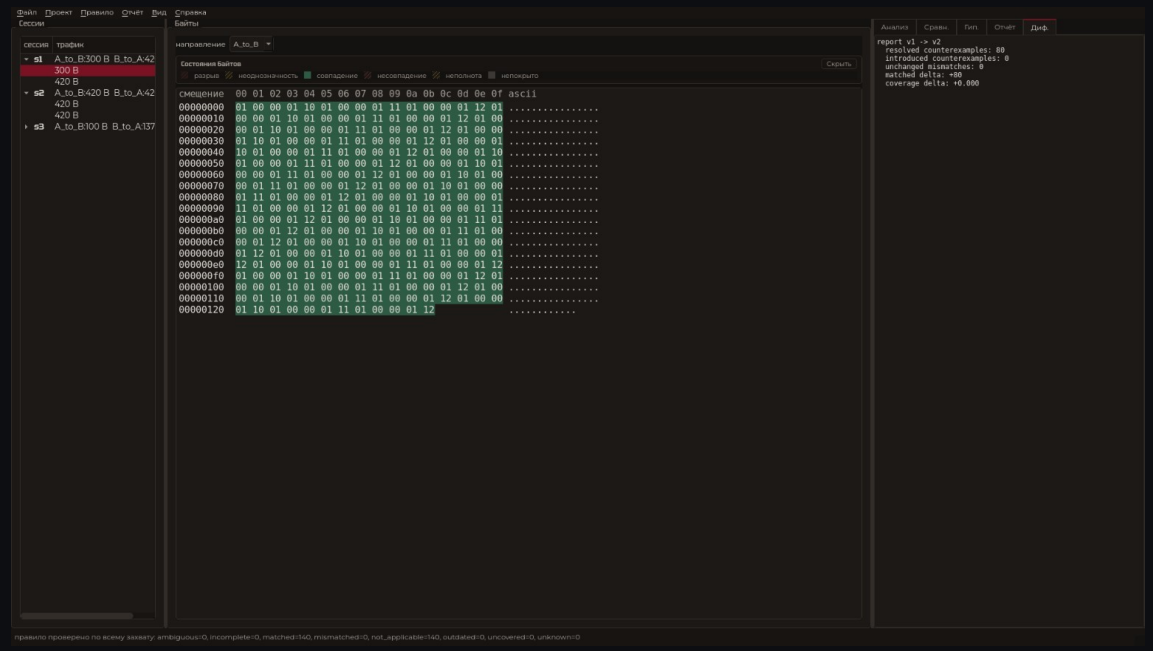
Прогон правила



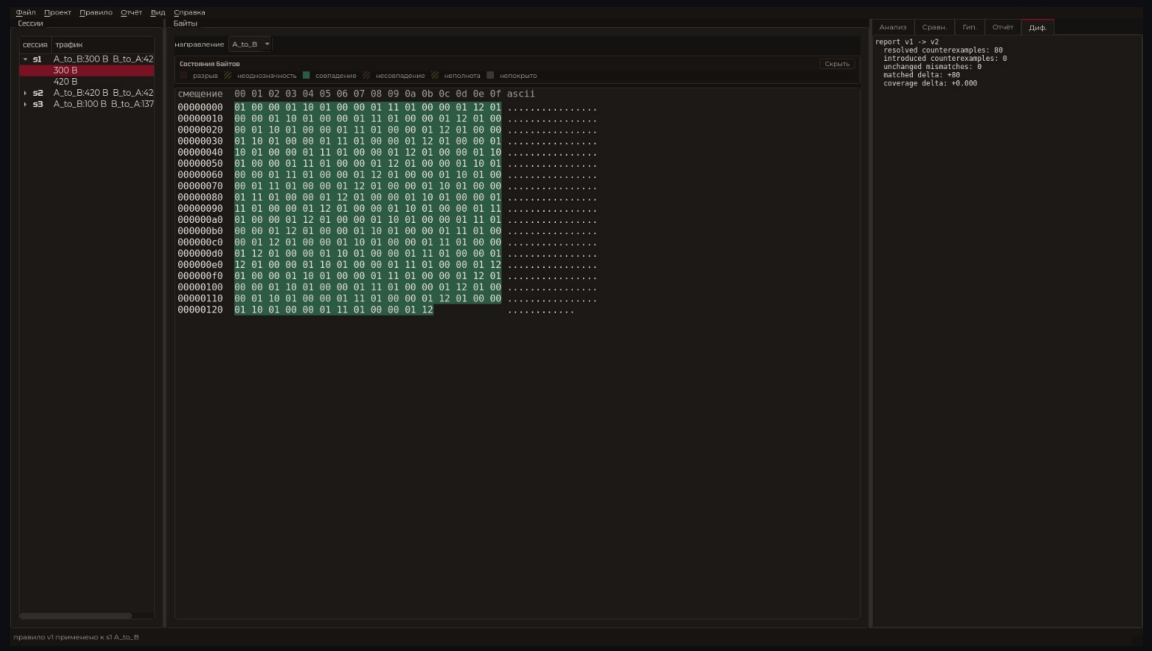
Сопоставление сообщений

Контрпримеры и происхождение данных

Несовпадения помогают уточнить гипотезу, а связь с исходными данными позволяет проверить вывод.



Где гипотеза не сработала



Связь вывода с исходными данными

Границы применения и итоги

ЧТО МЫ НЕ УТВЕРЖДАЕМ

- ⚠ Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен
- ⚠ Поле значения остаётся гипотезой, а не фактом

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА РАМКАМИ

- ℹ Альтернативные чтения берутся из заданного набора
- ℹ Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них

РЕЛИЗ v1.2.0

Инструмент превращает байты в проверяемое знание

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

Репозиторий

Релиз v1.2.0

Telegram
@Pasha1778

Telegram
@petruan

Сабадаш Павел @Pasha1778

Предков Никита @petruan